

PBT 1, Java 2

Project Charter v0.1 | Historiku i lojërave | Faza I: Zbulimi dhe përcaktimi i projektit

Projekti

Texas Hold'em me 1 lojtar njerëzor kundër 1 deri 3 kundërshtarëve kompjuterikë (maksimumi 4 lojtarë).
Ekipi: Nart Grapci, Enis Kraja, Arlind Hyseni (QA & Project këtë javë: Nart Grapci).

Idetë e shqyrtuara dhe krahasimi

Ideja	Kompleksiteti	Realizueshmëria	Vlera logjike / algoritmike
A. Blackjack me strategji dhe simulim	I ulët	Shumë e mirë	Probabilitet, vlera e pritur, basic strategy
B. Texas Hold'em me 2 deri 4 lojtarë, me AI (e zgjedhur)	Mesatar	E mirë, me kufizime	Vlerësues duarsh, Monte Carlo, informacion i paplotë
C. Platformë me disa lojëra letrash	I lartë	E dobët: skop shumë i gjerë	E gjerë, por e cekët

Arsyetimi: B ofron thellësinë algoritmike që kërkon kursi dhe mbetet e realizueshme me maksimumi 4 lojtarë. A është versioni rezervë; C hiqet për shkak të skopit.

Deklarimi i problemit

Loja trajton problemin e marrjes së vendimeve me informacion të paplotë: lojtari shikon vetëm letrat e veta dhe ato të përbashkëta dhe duhet të vendosë nëse do të vazhdojë, ngrejë bastin apo hedhë letrat, pa ditur letrat e kundërshtarëve. Sistemi modelon shpërndarjen e letrave, vlerësimin e duarve dhe bastet, ndërsa deri në 3 kundërshtarë kompjuterikë vlerësojnë gjasat e fitores dhe vendosin sipas tyre. Lojtari mëson të lidhë probabilitetin, madhësinë e potit dhe rrezikun.

Mekanika, qëllimi dhe kushtet

- **Mekanika kryesore:** vendim bastesh (check, call, raise, fold) mbi letra të pjesshme dhe gjasa.
- **Qëllimi:** të fitojë chips-et e kundërshtarëve. **Fitorja:** të gjithë kundërshtarët mbeten pa chips. **Humbja:** lojtari mbetet pa chips.

Rregullat kryesore

1. Çdo lojtar merr 2 letra private; shpërndahen deri në 5 letra të përbashkëta (flop, turn, river).
2. Në çdo raund bastesh: check, call, raise ose fold.
3. Dora më e fortë në showdown (ose lojtari i fundit pas fold-eve) merr potin.
4. Butoni i dealer-it dhe blind-et rrotullohen çdo dorë; side pots janë stretch goal.

Komponenti logjik, algoritmik dhe matematikor

- **Vlerësuesi i duarve** (5 letrat më të mira nga 7, me tie-breaks dhe kickers) dhe **shuffle i drejtë** (Fisher-Yates).
- **Monte Carlo për equity** kundër N kundërshtarëve, plus **vlera e pritur dhe pot odds** për vendimet e AI-së.
- **Elementi më i vështirë:** AI nën informacion të paplotë dhe showdown me shumë lojtarë.

Versioni minimal dhe çfarë NUK përfshihet

- **Minimal:** një dorë e plotë kundër 1 deri 3 AI me rregulla bazë, e ndërtuar me listë lojtarësh (N). Nëse koha përgjysmohet: pa Monte Carlo, loja kthehet në heads-up.
- **Jashtë projektit:** multiplayer në rrjet, më shumë se 4 lojtarë, turnire, side pots (stretch goal), bluffing me mësim makine, grafikë të ndërlikuar, para reale.

Rreziqet dhe evidenca

- **Rreziqet:** gabime në vlerësuesin e duarve dhe në split pots; koha e simulimeve; zgjerimi i skopit.
- **Evidenca në GitHub:** repository me 3 bashkëpunëtorë, README fillestar, ky dokument dhe commit fillestar i qartë.